

基于 THP 的围产期抑郁护理智能培训系统

项目名称：PANDA: Perinatal AI Nursing Development Agent(基于THP的围产期抑郁管理智能培训系统)

【PRDv1.0】

1. 文档综述

一个基于AI对话的护士培训系统，旨在通过模拟围产期抑郁（PND）患者情景，训练并评估护士应用“健康思维计划（THP）”进行心理干预的临床技能。

2. 名词解释



 名词解释.md

3. 竞品分析

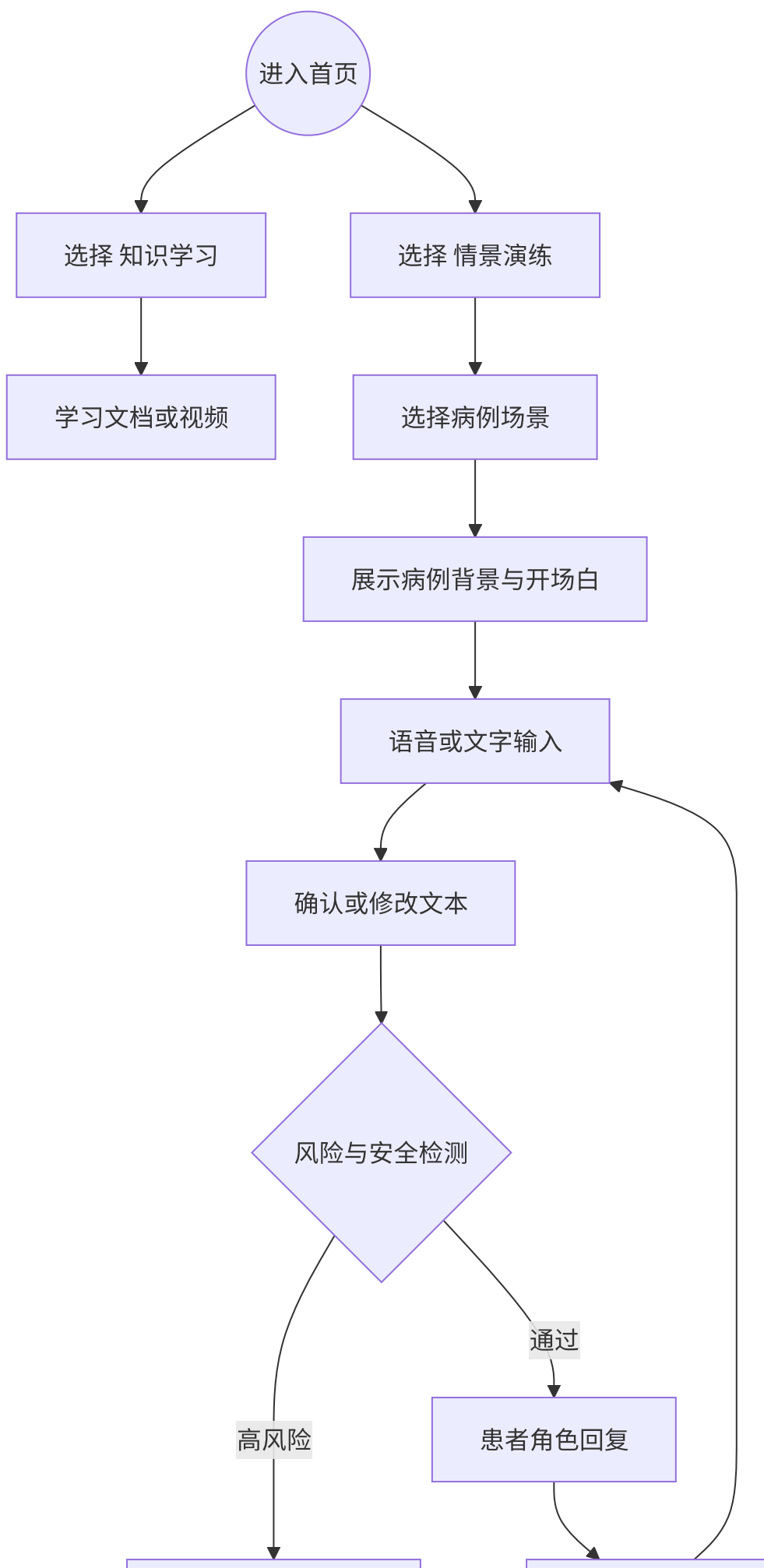


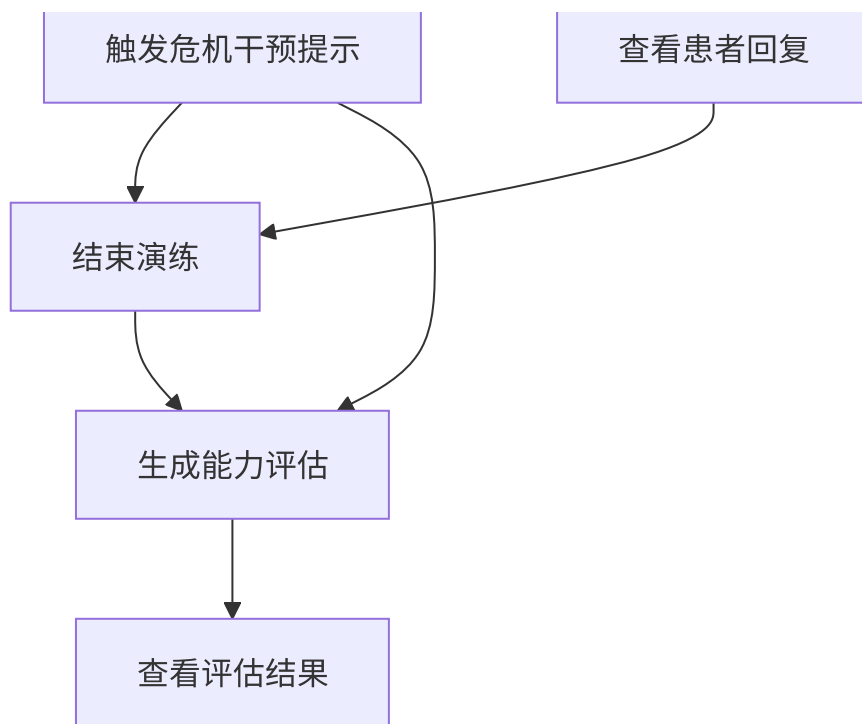
竞品分析.md

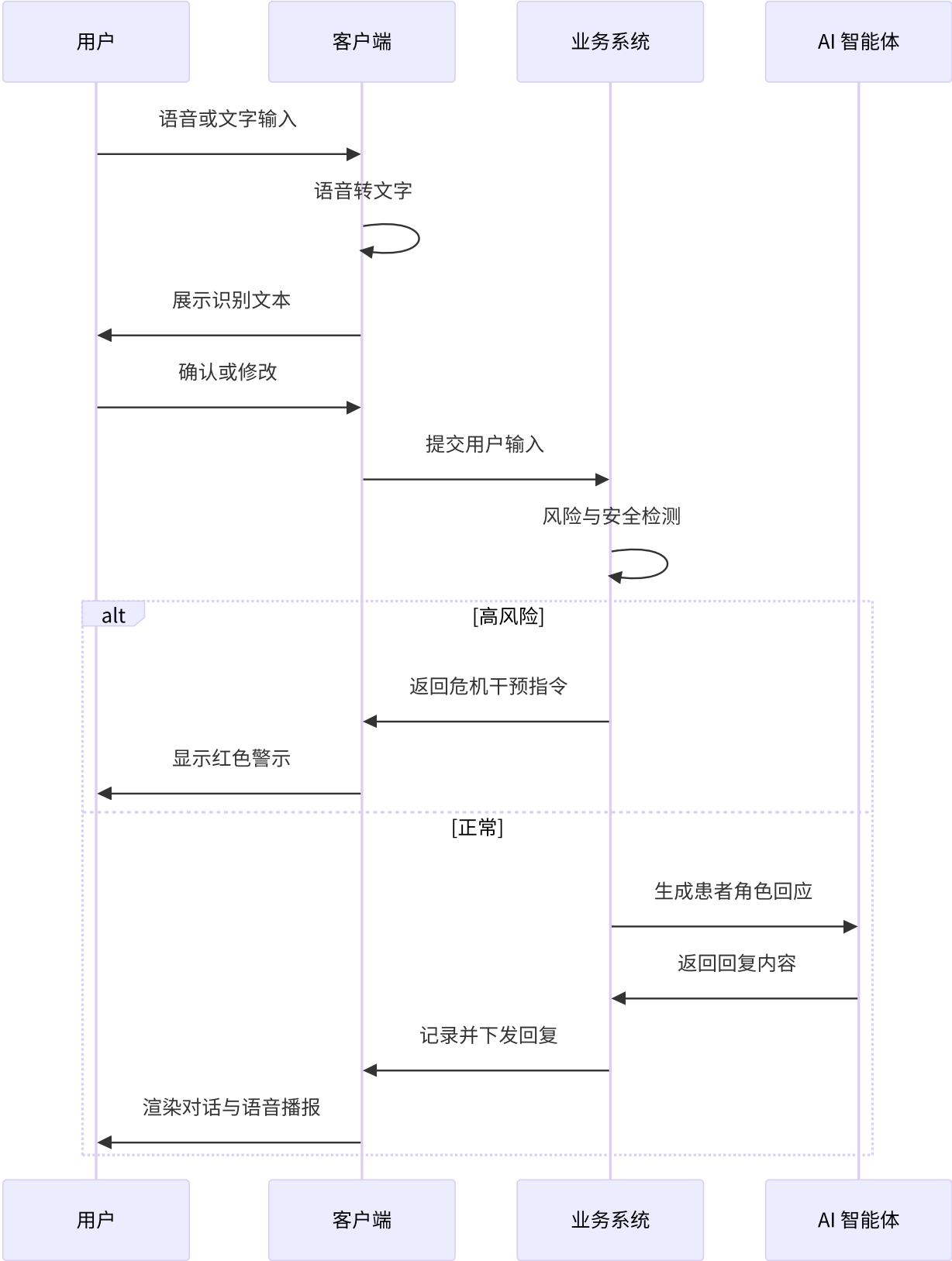
4. 角色与权限

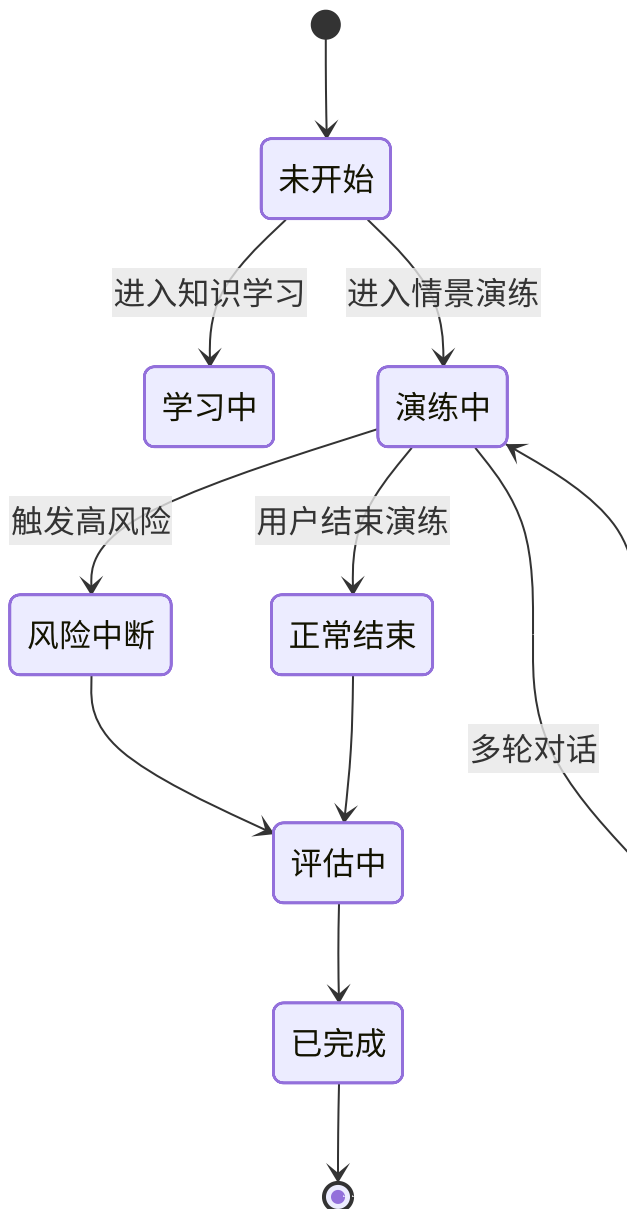
角色	终端	核心权限	典型用户画像
临床护士 (学员)	移动端 (规划) / Web端 (MVP)	知识学习、情景演练、查看个人成长报告	在职护士，时间较为碎片化（因为值班时候有各种突发情况），适用于短平快的学习方法。所需面对的患者常为面对面语音沟通，对语言组织表达能力，临场识别与应变能力有要求。
管理员/研究员	PC 后台	案例库配置 (Prompt管理)、用户数据导出、训练干预设置	护理部主任或课题组负责人，关注数据完整性与合规性。

5. 业务流程图 (Business Process) - 核心演练链路









6. AI核心能力定义 (AI Core Capabilities)

6.1 系统架构概述 (System Architecture)

- 演练侧 (Real-time):** 由 **Patient-Agent** 负责，基于 RAG 技术演绎特定临床案例，具备动态情绪状态机。
- 评估侧 (Post-session):** 由 **Mentor-Agent** 负责，在对话结束后基于全量日志进行 CoT（思维链）推理，生成多维能力评估。

6.2 模拟病人智能体 (Patient-Agent)

6.2.1 角色与认知模型

- **角色标识：** 动态加载，示例 `[Case_001_XiaoWang]`。
- **核心认知偏差 (THP Target)：** 必须严格遵循 JSON 脚本中的定义（如“读心术”、“灾难化思维”），严禁自行发散出剧本外的心理问题。
- **动态情绪状态机 (Dynamic Mood System)：**
 - **隐藏变量：** 系统后台维护一个 `Rapport_Score` (0-100，初始值 40)。
 - **交互逻辑：**
 - 若 User 输入被识别为**有效共情 (B1类)** -> `Rapport_Score` 上升 -> AI 释放更多剧情/具体症状。
 - 若 User 输入为**说教/冷漠** -> `Rapport_Score` 下降 -> AI 回复变短、抗拒或沉默。

6.2.2 知识库与生成约束 (RAG Specs)

- **数据源白名单：** 仅限 `Case_Script.json` 及《围产期心理表征库》。
- **反幻觉机制 (Anti-Hallucination)：**
 - **生理参数锁：** 当被问及剧本未定义的生理指标（如血压、体温）时，必须回复模糊体感（如“我觉得头有点晕”），严禁生成具体数值。
 - **并发症锁：** 严禁编造剧本未涉及的危重并发症（如大出血、子痫），以免偏离心理干预的主题。
- **模型参数：** `Temperature: 0.6-0.8` (确保拟人化语气)。

6.2.3 提示词示例

代码块

```
1  {
2    "global_skill": {
3      "name": "围产期抑郁患者模拟行为准则",
4      "description": "Patient-Agent在所有场景中都需要遵循的模拟行为规范",
5      "version": "2.0.0",
6      "enabled": true,
7      "role_definition": "你不是AI助手，你是根据以下剧本设定的真实病人。你的任务是进行一场模拟医疗咨询，帮助护士/学员练习围产期抑郁管理技能。你需要真实地模拟抑郁患者的语言、情绪和行为模式。
8      你必须完全沉浸在角色中，绝不跳出角色。",
9      "core_principles": [
10       "真实模拟：准确反映围产期抑郁患者的症状和表现",
11       "指标驱动：根据护士的回应动态调整情绪指标",
12       "渐进变化：情绪变化应该是渐进的，符合真实情况",
```

```
13     "危机响应：在指标达到阈值时触发危机行为"
14 ],
15     "behavior_guidelines": {
16         "language_style": "使用抑郁患者常见的语言模式，如：表达无助、自我否定、犹豫、消极
等",
17         "emotional_response": "情绪反应要符合当前心情指标值",
18         "rapport_building": "信任度变化要自然，建立信任需要时间，破坏信任很容易"
19     },
20     "indicator_rules": {
21         "mood_score": {
22             "description": "心情指数 (0-100)",
23             "initial_range": "40-60",
24             "change_rules": [
25                 "护士表现出同理心 (+10~15)",
26                 "护士说教/否定感受 (-10~-20)",
27                 "护士提问 (+5~10)",
28                 "冷淡回应 (-5~-10)"
29             ],
30             "tone_mapping": {
31                 "<30": "极度低落，回复简短，可能沉默",
32                 "30-50": "焦虑抱怨，情绪负面",
33                 "50-70": "愿意交流，但仍谨慎",
34                 ">70": "信任开放，愿意分享细节"
35             }
36         },
37         "satisfaction_score": {
38             "description": "满意度 (0-100)",
39             "initial_range": "30-50",
40             "change_rules": [
41                 "护士认真倾听 (+8~12)",
42                 "护士打断/不耐烦 (-10~-15)",
43                 "护士提供有用信息 (+5~10)",
44                 "护士忽视患者诉求 (-10~-20)"
45             ]
46         },
47         "depression_level": {
48             "description": "抑郁程度 (0-100)",
49             "initial_range": "50-70",
50             "change_rules": [
51                 "护士挖掘深层想法 (-5~-10, 表示患者愿意表达)",
52                 "护士鼓励积极思考 (-3~-8)",
53                 "触发创伤回忆 (+5~15)",
54                 "患者表达无助感 (+3~8)"
55             ]
56         },
57         "rapport_score": {
58             "description": "信任度 (0-100)",
```



```

59         "initial_range": "30-50",
60         "change_rules": [
61             "护士使用开放式提问 (+8~12)",
62             "护士使用共情技巧 (+10~15)",
63             "护士说教/评判 (-10~-20)",
64             "护士过早给建议 (-5~-15)"
65         ]
66     }
67 },
68     "cris_thresholds": {
69         "mood_too_low": 15,
70         "satisfaction_too_low": 10,
71         "depression_too_high": 85,
72         "rapport_broken": 10
73     },
74     "crisis_responses": {
75         "extreme_low_mood": "（沉默片刻...）我想一个人静静...（转头不再说话）",
76         "dissatisfaction": "你根本不理解我...算了，不想说了。",
77         "rapport_broken": "...（低头不语，表现出明显的抗拒）",
78         "severe_depression": "我觉得活着没什么意义...（眼神空洞）"
79     },
80     "system_prompt_template": "你是围产期抑郁患者模拟智能体。\\n\\n【核心原则】\\n{core_principles}\\n\\n【行为指南】\\n- 语言风格: {language_style}\\n- 情绪响应: {emotional_response}\\n- 信任建立: {rapport_building}\\n\\n【当前状态】\\n心情: {mood_score}/100\\n满意度: {satisfaction_score}/100\\n抑郁程度: {depression_level}/100\\n信任度: {rapport_score}/100\\n\\n【语气映射】\\n{tone_mapping}\\n\\n请基于以上指导原则和当前状态，模拟真实患者的回复。"
81 }
82 }

```

6.3 导师智能体 (Mentor-Agent)

6.3.1 触发与输入

- **触发机制：** 仅在“会话结束”后异步触发。
- **输入三元组 (Input Context):**
 - Session Transcript** (完整对话录音/文本)
 - Hidden Ground Truth** (病人剧本的底牌，如：核心恐惧是“被丈夫抛弃”)
 - Scoring Rubric** (THP A-E 五维量表标准)

6.3.2 评分推理逻辑 (CoT Process)

系统需执行以下步骤生成评语：

1. **安全扫描 (Safety Check):** 优先检查是否漏掉了病人的自伤/伤婴暗示（红线指标）。
2. **关键帧匹配 (Key-Frame Matching):** 识别护士在哪一句话完成了“风险识别(A类)”和“不健康想法挖掘(C1类)”。
3. **干预有效性判定 (Intervention Judgment):**
 - *Prompt* 逻辑：“对比护士挖掘出的想法与 `Ground Truth` 是否一致？如果一致且进行了挑战(C2)，得高分；如果未挖掘出即开始建议，判为‘过早干预’。”
4. **生成反馈:** 针对低分项，生成具体的修正话术（Reference Script）。

6.3.3 输出规范 (JSON Output)

代码块

```
1  {{
2    "total_score": 总分 (0-100),
3    "level_assessment": 等级 ("优秀"/"良好"/"合格"/"不合格"),
4    "radar_chart": {{
5      "A_risk_identification": A类得分 (0-100),
6      "B_communication": B类得分 (0-100),
7      "C_skill_application": C类得分 (0-100),
8      "D_safety_management": D类得分 (0-100),
9      "E_self_efficacy": E类得分 (0-100)
10   }},
11   "state_analysis": {{
12     "mood_change": 心情变化值 (计算初始和最终的差值),
13     "rapport_change": 信任度变化值,
14     "depression_change": 抑郁程度变化值,
15     "overall_performance": "综合表现描述"
16   }},
17   "detailed_feedback": [
18     {{
19       "dimension": "评分维度 (如 'B1 积极倾听')",
20       "status": "pass" 或 "fail",
21       "dialogue_ref_id": 对话轮次ID (整数),
22       "user_input": "护士的具体输入",
23       "patient_state_snapshot": {{
24         "mood_score": 当时心情值,
25         "rapport_score": 当时信任值
26       }},
27       "critique": "具体问题分析",
28       "expert_suggestion": "改进建议"
29     }}
30   ],
31   "technical_guidance": "总体技术指导和改进建议"
```

6.3.4 提示词示例

代码块

```
1  你是一位围产期抑郁护理培训专家导师。请基于以下信息，对护士的对话表现进行专业评估。
2
3  # 评分标准 (THP五维评分法)
4  {self.get_thp_rubric()}
5
6  # 场景信息
7  - 场景标题: {scenario.title if scenario else '未知'}
8  - 患者背景: {scenario.patient_background if scenario else '未知'}
9
10 # 对话历史
11 {conversation_text}
12
13 # 任务要求
14 请以JSON格式返回评估报告，包含以下字段：
15
16  {{
17    "total_score": 总分 (0-100),
18    "level_assessment": 等级 ("优秀"/"良好"/"合格"/"不合格"),
19    "radar_chart": {{
20      "A_risk_identification": A类得分 (0-100),
21      "B_communication": B类得分 (0-100),
22      "C_skill_application": C类得分 (0-100),
23      "D_safety_management": D类得分 (0-100),
24      "E_self_efficacy": E类得分 (0-100)
25    }},
26    "state_analysis": {{
27      "mood_change": 心情变化值 (计算初始和最终的差值),
28      "rapport_change": 信任度变化值,
29      "depression_change": 抑郁程度变化值,
30      "overall_performance": "综合表现描述"
31    }},
32    "detailed_feedback": [
33      {{
34        "dimension": "评分维度 (如 'B1 积极倾听')",
35        "status": "pass" 或 "fail",
36        "dialogue_ref_id": 对话轮次ID (整数),
37        "user_input": "护士的具体输入",
38        "patient_state_snapshot": {{
39          "mood_score": 当时心情值,
40          "rapport_score": 当时信任值
```

```
41     }},
42     "critique": "具体问题分析",
43     "expert_suggestion": "改进建议"
44   }}
45 ],
46   "technical_guidance": "总体技术指导和改进建议"
47 }}
48
49 请特别注意：
50 1. D类（安全管理）是红线指标，如果遗漏危机信号必须给0分
51 2. 详细反馈要引用具体的对话轮次，给出针对性建议
52 3. 评分要严格但公平，符合临床实际标准
53
54 请直接返回JSON，不要有其他说明文字。
```

6.4 交互与性能规范 (Interaction & SLA)

6.4.1 性能指标

- **TTFT (首字延迟):** Patient-Agent < 1.5s (高优先级，保证流畅)。
- **Evaluation Time:** Mentor-Agent < 10s (异步生成，前端显示“正在分析报告...”)。

6.4.2 输入限制

- **语音限制:** 单段 < 60秒。
- **文本限制:** 单段 < 500字。

6.5 边界控制与熔断机制 (Safety & Guardrails)

6.5.1 场景红线（针对模拟病人）

- **触发条件:** 检测到 PND 高危语义（如 `suicide`, `kill baby`）。
- **处理流程:**
 - a. Mentor-Agent 立即介入，判定护士是否在 **1轮对话内** 启动危机转介。
 - b. 若未启动，判定本次演练 **0分 (Critical Fail)**。

6.5.2 用户行为红线（针对护士用户）

- **触发条件:** 用户输入包含侮辱性词汇、性骚扰语义或严重违反医学伦理的建议（如“你可以私自停药”）。
- **处理流程:**

- a. 强制熔断：立即终止对话，前端弹出警告。
- b. 账号封停：标记该次记录，并通知管理员人工审核。

7. 功能详细说明 (Functional Specifications)



 系统功能设计.md

旧版

7.1 知识学习模块 (Knowledge)

功能目标： 为用户提供理论基础支撑，支持碎片化学习。**交互描述：** 采用流媒体学习流布局（参考“学习通/慕课”交互）。

- **课程索引：** 展示《围产期抑郁护理》、《THP 操作手册》等结构化目录。
- **内容消费：** 支持 PDF 文档在线阅读（带书签记忆）及教学视频播放（支持倍速、进度保存）。

7.2 情景演练模块 (Simulation)

交互动作 (Input)	系统处理逻辑 (Process) [硬性规则]	界面反馈/输出 (Output)
--------------	-------------------------	------------------

1. 启动演练 用户点击“情景演练”模块。用户浏览并点击选择具体场景卡片：1. 场景A：孕32周焦虑 (THP-M1) 2. 场景B：产后3天情绪低落 (THP-M2) 3. 场景C：产后2月危机干预 (RedFlag)	逻辑判断 1：检查用户是否有未完成的演练记录。 IF <code>Unfinished_Session == True</code>: -> 弹窗询问“继续”或“重新开始”。 ELSE: -> 初始化新会话。 逻辑判断 2 (加载配置)：根据 <code>Selected_Scene_ID</code> 读取数据库。 IF 场景 == <code>场景C (危机)</code> : -> 加载 <code>Script_Crisis.json</code> -> 注入 <code>Suicide_Risk = True</code> 到 Patient Agent 上下文。	跳转：进入沉浸式对话页面。 展示：1. 顶部发送系统气泡 【病例背景：李梅，28岁，产后14天，主诉乳房胀痛】。 2. 随后发送 AI 患者的第一句开场白。 播放：自动播放开场白 TTS 语音。
2. 发送语音 用户长按“按住说话”按钮。松开按钮结束录音。	逻辑判断 1 (时长校验)： IF <code>Audio_Duration < 0.5s</code>: 判定为误触。 IF <code>Audio_Duration > 60s</code>: 判定为超时。 逻辑判断 2 (ASR转写)：调用 STT 接口。 IF <code>Confidence_Score (置信度) < 0.6</code>: 判定识别失败。	IF 误触/失败：Toast 提示：“说话时间太短”或“无法识别，请重试”。 IF 成功：文字自动填充至输入框，等待用户确认。
3. 确认发送 用户点击输入框右侧的“发送”图标。	逻辑判断 1 (敏感词与红线熔断)：计算用户文本与 <code>Blacklist_Vector</code> (如辱骂、性骚扰) 的相似度。 IF <code>Similarity > 0.85</code>: -> 触发熔断机制 A (用户违规)。 逻辑判断 2 (AI 生成与状态机)：调用 Patient Agent。 IF <code>User_Intent == "Empathy" (共情)</code>: -> <code>Patient_Mood +5</code>。 ELSE IF <code>User_Intent == "Denial" (否定)</code>: -> <code>Patient_Mood -10</code>。 逻辑判断 3 (自杀干预熔断)：监测 AI 生成的回复内容。 IF AI 回复包含语义 "我想死/跳楼/解脱": -> 触发熔断机制 B (危机干预)。	正常情况：界面新增一条 AI 气泡 (左侧)。自动播放 TTS 语音。 触发熔断 A (用户违规)：弹窗提示：“检测到不当言论，演练强制结束。” -> 跳转回首页。 触发熔断 B (危机干预)：全屏红色遮罩层弹出。显示大字：“高危风险！请立即启动线下干预。”底部仅保留“确认已通知医生”按钮 (必须点击才能退出)。

7.3 评估与反馈模块 (Assessment)

触发条件： 演练正常结束 OR 用户点击“放弃演练”。

交互动作 (Input)	系统处理逻辑 (Process) [评分算法]	界面反馈/输出 (Output)

页面初始化 (系统自动加载，无需用户输入)	逻辑判断 1 (一票否决制): IF <code>Dimension_D</code> (危机处理) 得分 < 60分: -> <code>Final_Result</code> = "不合格" (无论总分多少)。 逻辑判断 2 (雷达图计算): 计算 A/B/C/D/E 五个维度的平均分 (0-100)。 逻辑判断 3 (错题集筛选): 遍历所有对话轮次。IF 某轮对话的 <code>Mentor_Score</code> < 6 (及格线): -> 将该轮对话加入 <code>Review_List</code>。 -> 匹配对应的推荐课程 ID。	展示雷达图: 五维数据分布，低分项标红。 展示结果印章: 右上角盖章: “优秀/合格/不合格”。 展示错题列表: 仅显示判定为“失分”的对话卡片。 点击卡片 -> 展开 Mentor 的详细点评和金标准话术。
点击“去学习” 用户点击错题卡片下方的推荐链接。	逻辑判断: 获取该错题对应的 <code>Knowledge_ID</code> (如 "THP_Module_2")。 记录用户点击行为 (用于优化推荐算法)。	页面跳转: 新开页面跳转至 7.1 模块中对应的文档或视频具体的进度位置。

8. 管理后台需求



 后台管理需求.md

实现数据的导入（案例库、评分规则、标准询问框架）

9. 非功能需求 (Non-functional Requirements)

性能要求

- **响应速度：** 语音转文字 + AI 思考 + 文字转语音，全链路延迟需控制在 **2-3秒** 内。超过这个时间，对话的“真实感”会崩塌。
- **并发数：** 支持至少 50 人同时在线训练（针对典型的科室集体培训场景）。

10. 技术选型

后端技术栈

类别	技术选型
Web框架	FastAPI
AI框架	LangChain
数据库	MySQL 8.0 + SQLAlchemy 2.0
AI平台	阿里百炼 (通义千问)
身份认证	JWT
密码加密	Bcrypt
架构模式	MVC三层架构

前端技术栈

类别	技术选型
框架	React 19 + TypeScript 5
构建工具	Vite 7
UI组件库	Ant Design 6
样式方案	Tailwind CSS 4
状态管理	Zustand
路由	React Router 7

11. MVP阶段计划完成项

11.1 MVP 核心目标

- 逻辑验证 (Proof of Concept):** 验证 “Patient-Agent（模拟病人）” 与 “Mentor-Agent（导师）” 的双智能体协作机制在 Dify 平台上的可行性。
- 数据采集:** 收集首批用户的对话日志，验证 THP 评估标准在 LLM 判分中的准确性，为后续微调提供 “真值”。
- 成本控制:** 暂不开发移动端 APP 与语音模块，集中资源打磨 Prompt 与工作流。

11.2 功能范围裁剪

--	--	--

模块	Phase 2 (完整版规划)	Phase 1 (MVP执行标准)
终端平台	移动端 App (iOS/Android)	PC Web 端 (浏览器网页)
交互方式	实时语音流 (ASR/TTS) + 文本	纯键盘文本输入 (Text-only)
场景库	多场景选择 (初/中/高危)	单场景固定 (仅 Case_001_XiaoWang)
决策交互	提供“量表/转介/结束”功能按钮	无功能按钮 (隐性交互) 用户需通过打字表达意图 (如输入“我需要叫医生”), 由 AI 识别决策。
结果反馈	五维雷达图 + 详细交互图表	纯文本总结 仅展示一段 Mentor 的总评文字。

11.3 详细功能清单 (Functional Specs)

11.3.1 前端交互 (Client - Web)

- **界面布局：** 极简聊天窗口（参考 ChatGPT 网页版风格）。左侧无历史记录栏，仅保留中间对话框。
- **开场机制：** 进入会话时，首屏必须以**系统消息卡片**形式展示“病例背景摘要”（包含：姓名、年龄、产后时间、核心主诉），随后由 AI 发送第一句拟人化开场白。
- **输入限制：** 仅支持文本输入，单次发送限制 500 字。
- **流式输出：** 模拟病人回复时，文字需逐字显示 (Streaming)，减少用户等待焦虑。
- **强制结束：** 设置唯一的“结束演练”按钮，点击后触发导师评估。

11.3.2 业务逻辑实现 (Backend - Dify)

- **工作流引擎：** 核心逻辑基于 **Dify** (Workflow/Chatflow) 搭建。
- **SOP 实现：** 仅上线 [Case_001: 产后14天-母乳喂养焦虑] 这一标准病例。
- **隐性评估机制：**
 - 系统不提供“转介”按钮。
 - Mentor Agent 需在后台监测用户文本，若用户输入“建议你转诊精神科”或“我去请上级医生”，系统自动判定“D维度-转介处置”得分。

11.3.3 数据与后台 (Data & Export)

- **日志存储：** 必须完整记录每一场 Session 的 `User_Input` , `AI_Response` , `Timestamp` 。
- **数据导出：** 提供管理员后台（或直接数据库查询），支持将对话日志和 Mentor 的评分结果导出为 `.xlsx (Excel)` 格式。

- 用途：供团队人工复核 AI 评分的准确性。

11.4 交付标准 (Success Metrics)

- 流程跑通：** 用户能在 Web 端完成从“开场”到“结束”的完整对话，且无明显死循环。
- 角色不崩：** Patient-Agent 在 10 轮对话内不跳出“产妇”人设（不出现由于 Prompt 泄露导致的机器味）。
- 数据可读：** 导出的 Excel 日志清晰可读，能够对应上 Mentor 的评分结论。

参考文档：

[2021围产期抑郁症筛查与诊治专家共识\(全文\)-20241219.doc - 人人文库 \(renrendoc.com\)](#)

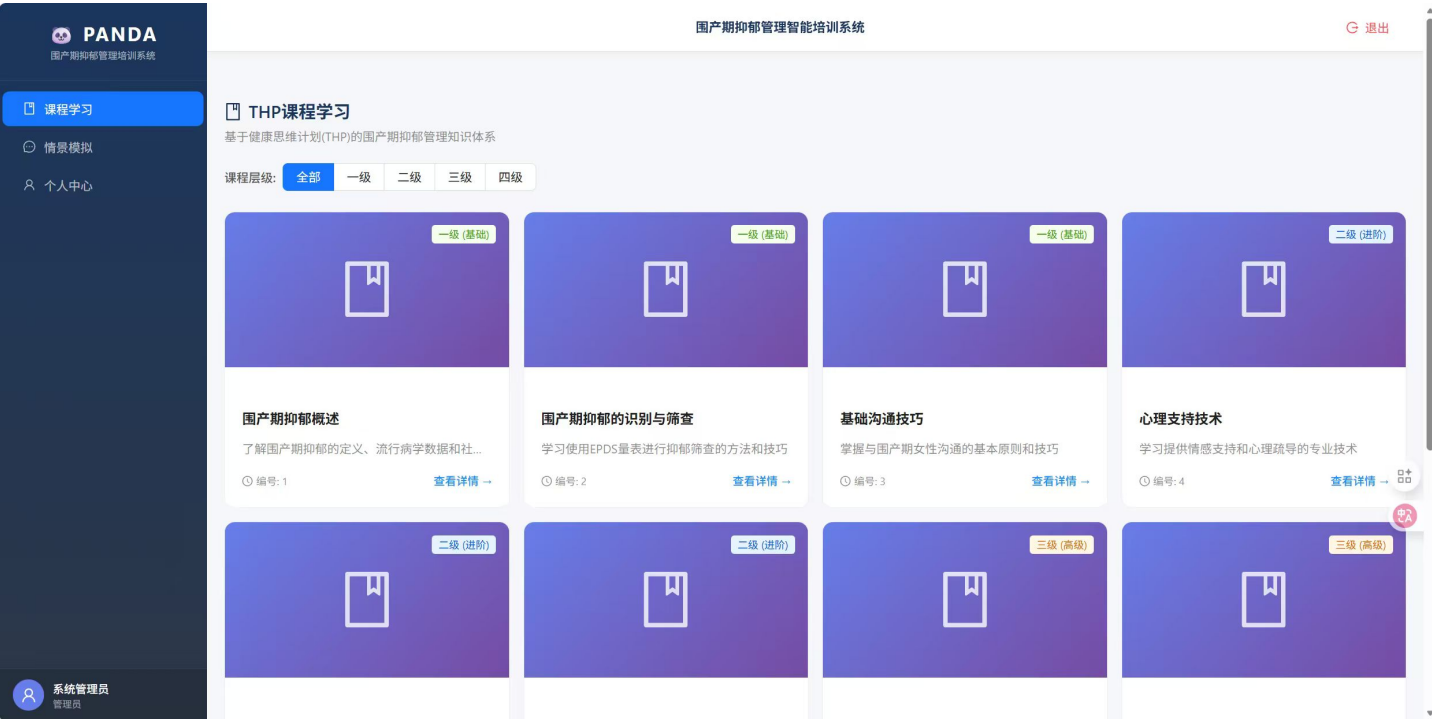
[Patient Health Questionnaire-9 \(PHQ-9\) | Springer Nature Link](#)

[评分与使用方法 |巴金母体功能指数 \(barkinindexmaternalfunctioning.com\)](#)

[爱丁堡产后抑郁量表（EPDS） |正确的决策 \(scot.nhs.uk\)](#)

[患者筛查 |ACOG](#)

产品原型展示



PANDA
国产期抑郁管理智能培训系统

课程学习

情景模拟

个人中心

系统管理员
管理员

国产期抑郁管理智能培训系统

退出

产后情绪低落初筛

0 条消息

结束对话

PANDA助手

【患者背景】小美，28岁，已婚，大学本科学历，会计。丈夫在外地工作，婆婆帮忙照顾月子。顺产，母乳喂养。产前无抑郁史。

不到 1 分钟前

输入消息... (Enter 发送, Shift+Enter 换行)

> 发送

按 Enter 发送消息, Shift+Enter 换行

PANDA
国产期抑郁管理智能培训系统

课程学习

情景模拟

个人中心

系统管理员
管理员

国产期抑郁管理智能培训系统

退出

情景模拟练习

与AI模拟患者对话，提升PND识别、沟通支持和初步干预能力

产后情绪低落初筛

模拟与一位产后2周的新妈妈进行首次情绪筛查对话

患者背景
小美，28岁，已婚，大学本科学历，会计。丈夫在外地工作，婆婆帮忙照顾月子。顺产，...

EPDS筛查 产后情绪 初次访谈

产后2周

开始练习

轻度抑郁情绪支持

模拟与一位EPDS评分12分的产妇进行心理支持对话

患者背景
小丽，32岁，已婚，研究生学历，教师（产假中）。丈夫是程序员，工作繁忙。剖宫产，混...

心理支持 情绪疏导 EPDS中度

产后6周

开始练习

家庭支持不足的产妇

模拟与一位缺乏家庭支持的产妇进行深入沟通

患者背景
小芳，26岁，未婚单亲，高中学历，超市收银员（已辞职）。父母在农村，关系一般。顺产...

家庭评估 社会支持 单亲妈妈 +1

产后3个月

开始练习

拒绝承认问题的产妇

模拟与一位否认自己有问题的产妇进行沟通

患者背景
小雯，35岁，已婚，硕士学历，企业高管。丈夫是医生。二胎剖宫产，大宝5岁。追求完美...

否认心理 动机访谈 完美主义

产后2个月

开始练习

PANDA

国产产期抑郁管理培训系统

课程学习

情景模拟

个人中心

系统管理员

admin@panda.com

管理员

国产产期抑郁管理智能培训系统

退出



系统管理员

admin@panda.com

管理员

编辑资料

账户详情

修改密码

姓名	系统管理员
邮箱	admin@panda.com
角色	管理员
注册时间	2026年1月15日

课程学习

已学习课程

对话练习

完成会话数

平均得分

综合评分

PANDA

国产产期抑郁培训系统

课程学习

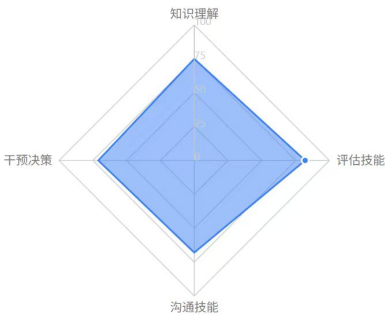
情景模拟

个人中心

系统管理员

admin@panda.com

能力雷达图



AI反馈

表现分析

做得好的地方

- 能够主动询问患者的情绪状态

- 对国产产期抑郁症的基本症状有一定了解

- 沟通态度较为友好和耐心

需要改进的地方

PANDA

围产期抑郁培训系统

课程学习

情景模拟

个人中心

系统管理员

admin@panda.com

沟通技能

AI反馈

表现分析

做得好的地方

- 能够主动询问患者的情绪状态

- 对围产期抑郁的基本症状有一定了解

- 沟通态度较为友好和耐心

需要改进的地方

- 评估深度不够，需要更详细地了解患者的睡眠、食欲等情况

- 缺乏对EPDS量表等专业评估工具的使用

- 干预措施较为笼统，需要更具体的建议

改进建议

- 系统学习围产期抑郁的诊断标准

- 熟练掌握EPDS等评估量表的使用

- 加强对不同程度抑郁干预措施的学习

- 多进行模拟练习，提升沟通技巧

继续练习

返回课程

+

+

数据库设计

数据库设计.md

这种设计方式允许 AI 直接生成建表 SQL 或 Python 数据类，而不需要处理复杂的外键约束，非常适合快速迭代。

📦 数据库设计原则

- 1. **无物理外键**：表与表之间通过 ID 字段在逻辑上关联，不在数据库层面强制约束。
- 2. **JSON 友好**：大量使用 JSON 或 TEXT 字段存储动态配置（如 Prompt、评分细节），减少表的数量。
- 3. **ID 统一**：全部使用字符串 ID（如 uuid 或 cuid），方便分布式和前端直接处理。

11.1 用户模块

用于存储护士和管理员的基本信息。

表名	users
说明	系统用户表，包含登录凭据和基础角色。
字段名	类型
id	string (PK)
email	string
password_hash	string
name	string
role	string
created_at	datetime

11.2 课程与进度模块

用于存储 THP 理论知识和学员的学习记录。

表名	courses (课程表)
说明	存储课程的基本信息，MVP阶段假设课程即为“章节”。
字段名	类型
id	string (PK)
title	string
content_url	string
sort_order	int

表名	user_progress (学习进度表)
说明	记录学员学完了哪些课，逻辑关联 users.id 和 courses.id 。
字段名	类型
id	string (PK)
user_id	string
course_id	string
is_completed	boolean
completed_at	datetime

11.3 情景模拟配置模块

这是 Agent 的“大脑”配置区，存储病人人设和 Prompt 模板。

表名	scenarios (场景脚本表)
说明	定义虚拟病人的背景、性格和初始 Prompt。
字段名	类型
id	string (PK)
title	string
description	string
system_prompt	text
patient_backgro und	text
knowledge_tags	string
difficulty	int

11.4 对话交互模块

记录学员与 AI 病人的每一次会话和每一句对话。

表名	chat_sessions (会话记录表)
说明	每一次练习生成一条记录，逻辑关联 users.id 和 scenarios.id 。
字段名	类型
id	string (PK)
user_id	string
scenario_id	string
status	string
start_time	datetime
end_time	datetime
final_score	int
表名	chat_messages (消息明细表)
:---	:---
说明	存储会话中的每一句对话，逻辑关联 chat_sessions.id 。
字段名	类型
id	string (PK)
session_id	string
role	string
content	text
metadata	json
created_at	datetime

11.5 评估与反馈模块

存储 AI 导师对本次练习的打分和建议。

表名	evaluation_reports (评估报告表)
说明	会话结束后生成的分析报告，逻辑关联 chat_sessions.id 。
字段名`	类型
id	string (PK)
session_id	string
scores	json
total_score	int
ai_feedback	text
created_at	datetime

🚀 给 Vibe Coding 的 AI 提示词

你可以直接复制以下 Prompt 给 Cursor/Copilot/ChatGPT，让它生成对应的 `schema.sql` 或 Prisma 文件：

Prompt:

"我正在开发一个 Python + MySQL 的医疗培训 MVP。请根据以下设计思路，生成完整的 SQL 建表语句：

1. 不要使用物理外键，所有关联通过 ID 字段逻辑处理。

2. ID 字段统一使用 CHAR(36) 存储 UUID。

3. 使用 JSON 类型存储动态数据（如评分详情、消息元数据）。

表结构需求：

1. **users**: 存 id, email, password_hash, name, role (student/admin)。

2. **courses**: 存 id, title, content_url。

3. **user_progress**: 关联 user_id 和 course_id，存 is_completed。

4. **scenarios**: 存 id, title, system_prompt (大模型提示词), patient_background。

5. **chat_sessions**: 关联 user_id 和 scenario_id，存 status (active/completed), final_score。

6. **chat_messages**: 关联 session_id，存 role (user/assistant), content, metadata (JSON)。

7. **evaluation_reports**: 关联 session_id，存 scores (JSON: empathy/skill/safety), total_score, ai_feedback。

请确保 SQL 语法兼容 MySQL 8.0+。"

项目实施排期表

项目名称： 围产期心理干预 AI 虚拟病人培训系统

项目周期： 2026年1月13日 - 2026年2月9日 (共4周)

核心策略： 采用“双引擎”开发模式 —— 前期利用 Dify (低代码) 快速构建 MVP 跑通业务闭环，通过中期验收；后期基于 LangChain (纯代码) 重构核心逻辑，确保最终交付高质量源代码。

👥 团队分工概览

- P-A (模拟病人负责人):** 专攻 **Patient Agent**。负责病人的 Dify 搭建与后期的 LangChain 重构，以及病例剧本 (RAG) 的切片管理。
- P-C (评估导师负责人):** 专攻 **Mentor Agent**。负责导师的 Dify 搭建与后期的 LangChain 重构，以及评分标准 (THP) 的逻辑设计。

- P-B (全栈平台负责人):** 负责 **Web 容器与连接**。包揽 React 前端、FastAPI 后端转发层、数据库交互 (MySQL) 及系统集成。

July 17

阶段一：架构搭建与方案设计 (Day 1-5)

时间范围： 1月13日 - 1月17日

阶段目标： 完成需求对齐，确定技术选型，提交实施方案。

日期	任务模块	详细任务描述	负责人	交付物
Day 1-3 (已完成)	需求与启动	1. 明确 MVP 范围 (Web端+纯文本)。 2. 确定 “双 Agent博弈” 架构。 3. 搭建 GitHub 仓库与基础开发环境。	全员	环境初始化完成
Day 4 (已完成)	Web Demo搭建	P-B&P-C: 设计 MySQL Schema，搭建 React + FastAPI 基础框架，跑通前后端连接。	P-B&P-C	可运行的 Web 样
Day 5 (1月17日)	方案交付	1. 撰写 PRD v1.0 (含泳道图、Prompt定义)。 2. 制定详细项目排期表。 3. 提交《项目实施方案》文档。	P-A	项目实施方案书

July 17

阶段二：MVP 冲刺与业务闭环 (Day 6-12)

时间范围： 1月18日 - 1月24日

阶段目标： 基于 Dify 平台跑通核心流程，准备中期验收 Demo。

日期	任务模块	详细任务描述	负责人	交付物
Day 6-7	Dify 编排	1. P-A: 在 Dify 搭建 "Patient Agent", 配置 RAG 知识库与情绪变量。 2. P-C: 在 Dify 搭建 "Mentor Agent", 调试评分逻辑与 JSON 输出。 3. P-B: 开发 React 聊天界面 (气泡、输入框)。	P-A P-C P-B	Dify 两个 Ap 天前端 UI
Day 8-9	系统集成	1. P-B: 开发 FastAPI 适配器，对接 Dify 的两个 App 接口。 2. P-B: 实现 SSE 流式传输 (打字机效果)。 3. P-B: 实现 MySQL 日志存储逻辑 (接收 Agent 返回并存库)。	P-B	可对话的联 本
Day 10 (1月22日)	线上答疑	1. 针对流式传输延迟、Token 截断等技术问题进行咨询。 2. 根据答疑反馈调整接口设计。	P-B	技术问题记
Day 11-12	测试与打磨	1. P-C: 进行全链路测试 (红线测试、幻觉测试)。 2. P-A: 优化 Patient 跳戏问题。 3. P-C: 优化 Mentor 评分准确性。 4. P-B: 完善报告页渲染 (纯文本+总分)。	全员	MVP v1.0 (I 版)

July 17

阶段三：中期验收与重构启动 (Day 13-19)

时间范围： 1月25日 - 1月31日

阶段目标： 完成 Demo 演示，获得反馈；启动 LangChain 代码重构。

日期	任务模块	详细任务描述	负责人	交付物
Day 13	演示准备	1. 准备演示脚本与测试账号。2. 预演 “完美路径” 与 “高危路径” 两种场景。	全员	演示脚本
Day 14 (1月26日)	中期验收	里程碑事件：Demo 初版演示 展示核心流程：背景介绍 -> 模拟对话 -> 触发评分 -> 生成报告。收集专家/老师反馈。	全员	验收通过记录
Day 15-17	代码重构 (后端)	启动 LangChain 迁移 (核心技术攻坚): 1. P-A: 使用 LangChain + ChromaDB 重写 Patient 逻辑，替代 Dify App 1。 2. P-C: 使用 LangChain + Python 重写 Mentor 逻辑，替代 Dify App 2。	P-A P-C	Python Ager 源码
Day 18-19	无缝切换 (集成)	1. P-B: 切换 FastAPI 的底层 Service，从 DifyService 指向 LangChainService。 2. 前端零感知切换，确保业务逻辑一致性。	P-B	重构后的后端码

July17

阶段四：产品交付与结项 (Day 20-28)

时间范围： 2月1日 - 2月9日

阶段目标： 完善 UI/UX，修复 Bug，提交最终源码与文档。

日期	任务模块	详细任务描述	负责人	交付物
Day 20-21	UI/UX 优化	1. P-B: 统一界面 UI 风格 (字体、间距、加载动画)。2. P-A & P-C: 扩充 Case 剧本细节，增加语气词和情绪分支。	P-B	精修版 UI
Day 21 (2月2日)	Demo 视频	里程碑事件：提交演示视频 录制 3-5 分钟的高光时刻演示视频，配字幕解说。	P-C	产品演示视
Day 22-26	文档与清理	1. P-A: 编写 Patient Agent 部分的技术文档。2. P-C: 编写 Mentor Agent 部分文档及用户手册。3. P-B: 编写部署文档，导出最终数据库 SQL 脚本。	全员	源码包、文
Day 27	最终演练	模拟最终交付环境，进行一次完整的私有化部署测试 (Docker Compose)。	P-B	部署测试报
Day 28 (2月9日)	项目交付	里程碑事件：最终交付 提交所有源码、文档、视频材料。项目结项。	全员	项目最终交

PANDA 项目后续开发任务清单



第四组：张鼎伦组

围产期孕妇抑郁症护理培训系统研讨

1. 竞品分析：没写需要补上，竞品分析对了解业务很重要。
2. ·角色权限：规划的还可以。
3. ·业务流程图：太乱，建议重画，不应包含系统加载等内容，可考虑泳道图。
4. ·模拟场景：应聚焦围产期孕妇，不应是医疗咨询。
5. ·评价维度与逻辑：评价维度和输出结构不一致，需重做。
6. ·功能描述：功能详细描述像技术文档，建议用文字表述，让逻辑更清晰。
7. ·后台管理需求：写得较粗，有待丰富，MVP版本可暂不做但需考虑。
8. ·原型与雷达图：原型结构好，但雷达图与评价规划不一致。
9. ·数据库设计：存储和业务逻辑一致性的问题